ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71
E-mail: esgis.benin@gmail.com **http://** www.esgis.org

Année académique 2020-2021 **Filière : L1 Informatique, Réseaux et Télécommunication**

ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

EXAMEN DE RATTRAPAGE Durée : 2 h

EXERCICE 1 (5 points)

Convertir les nombres suivants de leur base vers les 4 autres :

BASE 2	BASE 4	BASE 8	BASE 10	BASE 16
				COD,E
			13,3125	
		755,5		
	31,11			
110000001101,111				

EXERCICE 2 (8 points)

1°) En utilisant le complément à 2, donner sur 16 bits la représentation des nombres ci-après : 375 ; -12025 ; -635 ; 18.

2°) Donner la représentation en IEEE 754 simple précision c'est-à-dire sur 32 bits du nombre réel suivant : -2345,3125

En déduire sa traduction hexadécimale

3°) Donner la représentation décimale (nombre réel) du nombre hexadécimal trouvé en mémoire : C70A00C0.

EXERCICE 3 (7 points)

a, b, c et d désignant des variables booléennes, on considère la formule logiques G définie par : G = 1 si et seulement si l'entier dont l'écriture en base 2 est abcd est strictement inférieur à 10. **$[(abcd)_2 < 10]$**

1°) Réaliser la table de vérité de G
2°) En déduire le tableau de Karnaugh de G.
3°) En déduire une expression simple de G.